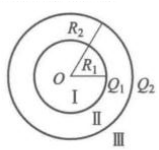
电磁学作业

1.3-3　如题图所示，在半径为R_1 和R_2 的两个同心球面上，分别均匀地分布着电荷Q_1 和Q_2 ，求：(1)I、II 、III 三个区域内的场强分布；(2) 若Q_1 =-Q_2 ，情况如何?画出此情形的E-r 曲线.

1.4-16　求习题1.3-3中同心球面在I、II、III三个区域内的电势分布，并画出U-r 曲线 .

1.4-17　在上题中，保持内球上电荷量Q_1 不变，当外球电荷量Q_2 改变时，试讨论三个区域内的电势有何变化?两球面之间的电势差有何变化?



习题 1.3-3 图

1.4-24　电荷量q 均匀地分布在长为2l 的细直线上，求下列各处的电势U:

(1)中垂面上离带电线段中心0为r 处，并利用梯度求E_r

(2)延长线上离中心0为z 处，并利用梯度求 Ez

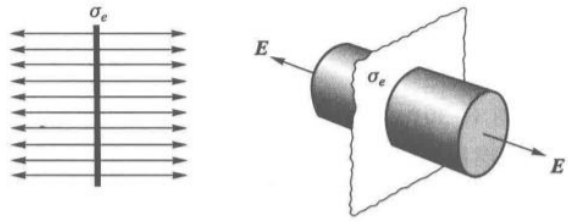
(3)通过一端的垂面上离该端点为 r 处，并利用梯度求E_r

[例题 4]　求均匀带正电的无限大平面薄板的场强，设电荷面密度为 σ_e.

[解]　这又是一个无穷大带电体的问题，其对称性的分析与上题有共同之处，留给读者自己去讨论. 仅由对称性可以得到的结论是：两侧距平板等远的点场强大小一样，方向处处与平板垂直，并指向两侧，见图 1-37(a). 根据场强分布的这个特点，我们应该把高斯面取成图 1-37(b)所示的形式，它是这样一个柱体的表面，其侧面与带电面垂直，两底与带电面平行，并对带电面对称(为什么这样取高斯面，请读者自己想一下). 在这样选取高斯面之后可以证明，场强的大小为

$$E=\frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}, \tag{1.18}$$

上式表明,场强 E 与平板到场点的距离无关.



(a) 电场线的分布　　(b) 高斯面的取法

图 1-37　例题 4—均匀带正电无限大平面的场强

上述公式对于均匀带负电的无限大平面薄板也适用,只是场强方向相反,从两侧指向平板.

利用上面的结果请读者证明:带等量异号电荷的一对无限大平行平面薄板之间的场强为

$$E=\frac{\sigma_e}{\varepsilon_0}, \tag{1.19}$$

外部场强为 0. 这一结果在后面时常要用到.

从以上几个例题可以看出,利用高斯定理求场强的关键在于对称性的分析. 只有当带电体系具有一定的对称性时,我们才有可能利用高斯定理求场强. 虽然这样的带电体系并不多,但在几个特例中得到的结果都是很重要的. 这些结果的实际意义往往不限于这些特例的本身,很多实际场合都可用它们来做近似的估算. 就拿无限长的带电棒或无限大的带电板来说,虽然实际中没有无限大的带电体系,但是对于有限长的棒和有限大的板附近的地方来说,只要不太靠近端点或边缘,上面例题 3、4 的结果还是相当好的近似.

应当指出,利用高斯定理可以求场强,只体现了这定理重要性的一个方面. 高斯定理更重要的意义在于它是静电场两个基本定理之一. 静电场的另一个基本定理正是下节要讲的内容. 两个定理各自反映静电场性质的一个侧面,只有把它们结合起来,才能完整地描绘静电场. (没有一定的对称性就不能单靠高斯定理来求场强分布,这一事实正好说明,高斯定理对静电场的描述是不完备的.)

1.3-7　1.3 节例题 4 中的高斯面为什么取成图 1-37(b)所示形状? 具体地说,

(1) 为什么柱体的两底要对于带电面对称? 不对称行不行?

(2) 柱体底面是否需要是圆的? 面积取多大合适?

(3) 为了求距带电平面为 x 处的场强,柱面应取多长?

1.4-29　求习题1.3-7中无限长共轴圆筒间的电势分布和两筒间的电势差(设 $\lambda_1=-\lambda_2$), 并画出 U-r曲线 .

1.3-8 求一对带等量异号或等量同号的无限大平行平面板之间的场强时，能否只取一个高斯面？

1.4-30 求习题1.3-8中无限长直圆柱体的电势分布(以轴线为参考点，设它上面的电势为零).

1.3-9 已知一高斯面上场强处处为零，在它所包围的空间内任一点都没有电荷吗？

1.4-31 求习题1.3-9中无限长等离子体柱的电势分布(以轴线为参考点，设它上面的电势为零).

(1.1-8 三个相同的点电荷放置在等边三角形的各顶点上.在此三角形的中心应放置怎样的电荷，才能使作用在每一点电荷上的合力为零?**)**

1.5-1 计算习题1.1-8中三个点电荷的相互作用能，设三角形的边长为l,顶点上的电荷都是q.

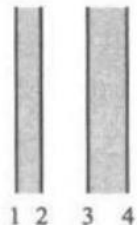
1.5-3　求均匀带电球体的静电能，设球的半径为R,总电荷量为q.

2.1-2　证明：对于两个无限大的平行平面带电导体板来说，

(1)相向的两面(题图中2和3)上，电荷的面密度总是大小相等而符号相反；

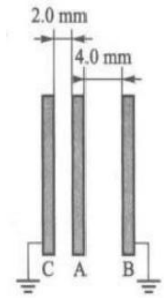
(2)相背的两面(题图中1和4)上，电荷的面密度总是大小相等而符号相同.

(3)若左导体板带电荷量+3μC/m²，右导体板带电荷量+7μC/m²，求四个表面上的电荷.



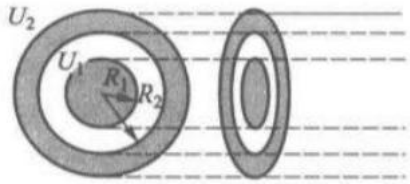
习题2.1-2图

2.1-5　三平行金属板A、B和C,面积都是200cm²,A、B板相距4.0mm,A、C板相距2.0 mm,B、C两板都接地(见题图).如果使A板带正电3.0×10-⁷ C,在略去边缘效应时，问B板和C板上感应电荷各是多少?以地的电势为零，问A板的电势是多少?



习题2. 1-5图

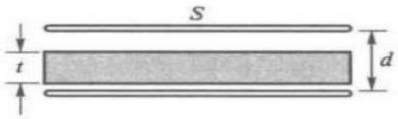
2.1-12　同轴传输线是由两个很长且彼此绝缘的同轴金属直圆柱体构成(见题图).设内圆柱体的电势为U_1 ,半径为R_1 ,外圆柱体的电势为U_2 ,内半径为R_2 ,求其间离轴为r处(R_1 <r<R_2)的电势。



习题2. 1-12图

2.1-13　同轴传输线是由两个很长且彼此绝缘的金属直圆柱体构成(见上题的图).设内圆柱体的半径为R_1 ,外圆柱体的内半径为R_2 ,两圆柱体的电势差为U.求其间离轴为r_1 和r_2 的电势差(R_1 <r_1 <r_2 <R_2).

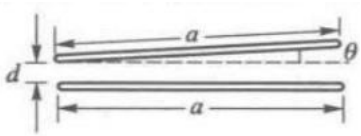
2.2-7　如题图所示，平行板电容器两极板的面积都是S, 相距为d, 其间有一厚为t的金属片.略去边缘效应.(1)求电容 C;(2)金属片离极板的远近有无影响?



习题2 . 2- 7图

2.2-8　如题图所示，一电容器两极板都是边长为a的正方形金属平板，两板不是严格平行，而是有一夹角两板有一夹角θ。证明：当θ<<d/a 时，略去边缘效应，它的电容为：

$$C=\varepsilon_0\frac{a^2}{d}\left(1-\frac{a\theta}{2d}\right)$$

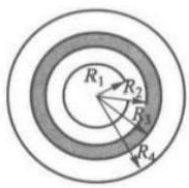


习题2.2-8图

2.2-12　一球形电容器内外两壳的半径分别为R_1 和R_4 ,今在两壳之间放一个内外半径分别为R_2 和R_3 的同心导体球壳(见题图) .

(1)给内壳(R_1)以电荷量Q,求R_1 和 R_4 两壳的电势差；

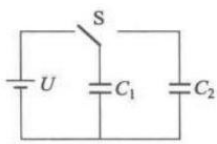
(2)求电容(即以R_1 和R_4 为两极的电容).



习题2. 2 - 12图

2.2-24　如题图，C_1 =20μF,C_2 =5μF, 先用U=1000V把C_1 充电然后把S拨到另一侧使C_1 与C_2 连接. 求：

(1)C_1 和C_2 所带的电荷量；(2)C_1 和C_2 两端的电压.



习题2.2-24图

2.2-33　一平行板电容器极板面积为S,间距为d,带电荷量±Q,将极板的距离拉开一倍。

(1)静电能改变多少?(2)抵抗电场做了多少功?

2.2-34　一平行板电容器极板面积为S,间距为d,接在电源上以保持电压为U.将极板的距离拉开一倍，计算:

(1)静电能的改变；(2)电场对电源做的功；(3)外力对极板做的功。

2.3-4 平行板电容器(极板面积为S,间距为d)中间有两层厚度各为d_1 和d_2 ($d_1+d_2=d$)、介电常量各为ε_1和ε_2的电介质层(见题图).

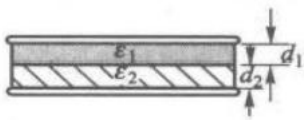
试求:

(1)电容C;

(2)当金属极板上带电面密度为$\pm\sigma_{e0}$时，两层介质间分界面上的极化电荷面密度σ_e';

(3)极板间电势差U;

(4)两层介质中的电位移D.



习题2.3-4图

2.3-7　如题图所示，一平行板电容器两极板相距为d，面积为S，电势差为U，其中放有一层厚为t的介质，介电常量为ε,介质两边都是空气.略去边缘效应.求：(1)介质中的电场强度 E、电位移D和电极化强度P;

(2)极板上的电荷量Q;

(3)极板和介质间隙中的电场强度E;

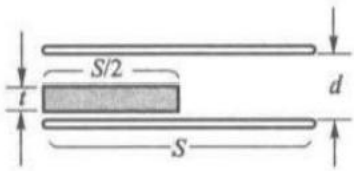
(4)电容 C.



习题2.3-7图

2.3-13　如题图所示，一平行板电容器两极板的面积都是S，相距为d，今在其间平行地插入厚度为t、介电常量为ε 的均匀介质，其面积为S/2. 设两板分别带电荷Q 和 -Q，略去边缘效应，求：

(1)两板电势差 U;　(2)电容C;　(3)介质的极化电荷面密度σ_e'



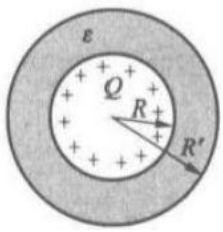
习题2.3-13图

2.3-16　在半径为R 的金属球之外有一层外半径为R'的均匀介质层(见题图).设电介质的介电常量为ε，金属球带电荷量为Q，求：

(1)介质层内、外的场强分布；

(2)介质层内、外的电势分布；

(3)金属球的电势.



习题2.3-16图

2.3-17　一半径为R 的导体球带电荷Q, 处在介电常量为ε的无限大均匀介质中.求：(1)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P 的分布；

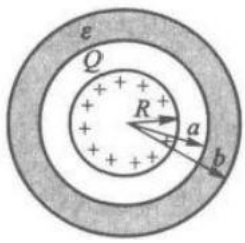
(2)极化电荷的面密度σ_e'

2.3-19　一半径为R 的导体球带电荷 Q,球外有一层同心球壳的均匀电介质，其内外半径分别为a 和 b,介电常量为ε(见题图).求：

(1)介质内外的电场强度E 和电位移D;

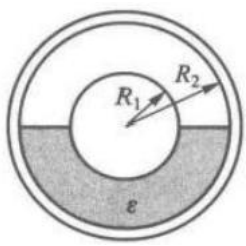
(2)介质内的电极化强度P 和表面上的极化电荷面密度σ_e';

(3)介质内的极化电荷体密度ρ_e'为多少?



习题2.3-19图

2.3-22　球形电容器由半径为R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为R_2 , 其间一半充满介电常量为ε的均匀介质(见题图).求电容C.



习题2.3-22图

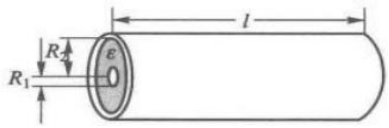
2.3-23　圆柱形电容器是由半径为R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为R_2 ，长为*l*,其间充满了介电常量为ε的介质(见题图).设沿轴线单位长度上，导线的电荷为λ_0,圆筒的电荷为$-\lambda_0$,略去边缘效应.求：

(1)两极的电势差△U;

(2)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P;

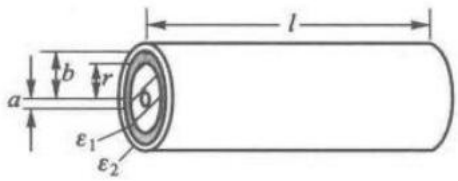
(3)介质表面的极化电荷面密度σ_e';

(4)电容C.(它是真空时电容C_0的多少倍?)



习题2.3-23图

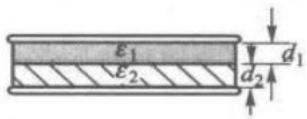
2.3-24　圆柱形电容器是由半径为a 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为b, 长为*l*, 其间充满了两层同轴圆筒形的均匀介质，分界面的半径为r, 介电常量分别为ε_1和ε_2 (见题图),略去边缘效应，求电容C.



习题2.3-24图

2.3-27　在介电常量为ε的无限大均匀电介质中存在均匀电场E_0.今设想以其中某点0为中心作一球面，把介质分为内、外两部分.求球面外全部电荷在0点产生的场强E.(E比E_0大还是小？)

2.3-4 平行板电容器(极板面积为S,间距为d)中间有两层厚度各为d_1 和d_2 (d_1 +d_2 =d)、介电常量各为ε_1和ε_2的电介质层(见题图).
试求:
(1)电容C;
(2)当金属极板上带电面密度为$\pm\sigma_{e0}$时，两层介质间分界面上的极化电荷面密度σ_e';
(3)极板间电势差U;
(4)两层介质中的电位移D.



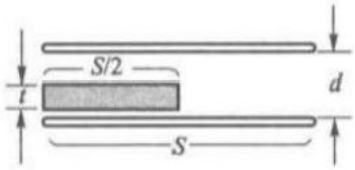
习题2.3-4图

2.3-7 如题图所示，一平行板电容器两极板相距为d, 面积为S, 电势差为U, 其中放有一层厚为t的介质，介电常量为ε,介质两边都是空气.略去边缘效应.求：(1)介质中的电场强度 E、电位移D和电极化强度P;
(2)极板上的电荷量Q;
(3)极板和介质间隙中的电场强度E;
(4)电容 C.



习题2.3-7图

2.3-13 如题图所示，一平行板电容器两极板的面积都是S, 相距为d, 今在其间平行地插入厚度为t、介电常量为ε 的均匀介质，其面积为S/2. 设两板分别带电荷Q 和 -Q, 略去边缘效应，求:
(1)两板电势差 U; (2)电容C; (3)介质的极化电荷面密度σ_e'



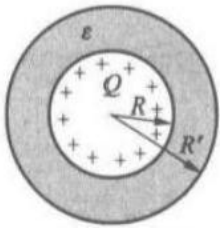
习题2.3-13图

2.3-16　在半径为R 的金属球之外有一层外半径为R'的均匀介质层(见题图).设电介质的介电常量为ε, 金属球带电荷量为Q, 求：

(1)介质层内、外的场强分布；

(2)介质层内、外的电势分布；

(3)金属球的电势.



习题2.3-16图

2.3-17　一半径为R 的导体球带电荷Q, 处在介电常量为ε的无限大均匀介质中.求：

(1)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P 的分布；

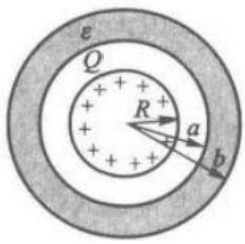
(2)极化电荷的面密度σ_e'

2.3-19　一半径为R 的导体球带电荷 Q,球外有一层同心球壳的均匀电介质，其内外半径分别为a 和 b,介电常量为ε(见题图).求：

(1)介质内外的电场强度E 和电位移D;

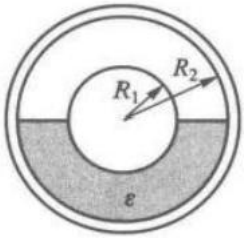
(2)介质内的电极化强度P 和表面上的极化电荷面密度σ_e';

(3)介质内的极化电荷体密度ρ_e'为多少?



习题2.3-19图

2.3-22　球形电容器由半径为R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为R_2 ，其间一半充满介电常量为ε的均匀介质(见题图).求电容C.



习题2.3-22图

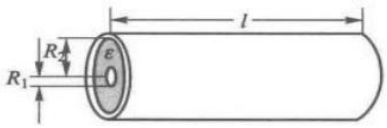
2.3-23　圆柱形电容器是由半径为R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为R_2 ，长为*l*,其间充满了介电常量为ε的介质(见题图).设沿轴线单位长度上，导线的电荷为λ_0,圆筒的电荷为$-\lambda_0$,略去边缘效应.求：

(1)两极的电势差△U;

(2)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P;

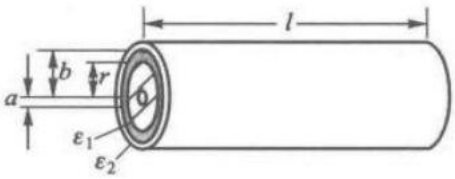
(3)介质表面的极化电荷面密度σ_e';

(4)电容C.(它是真空时电容C_0的多少倍?)



习题2.3-23图

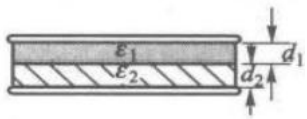
2.3-24　圆柱形电容器是由半径为a 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为b, 长为*l*, 其间充满了两层同轴圆筒形的均匀介质，分界面的半径为r, 介电常量分别为ε_1和ε_2 (见题图),略去边缘效应，求电容C.



习题2.3-24图

2.3-27　在介电常量为ε的无限大均匀电介质中存在均匀电场E_0.今设想以其中某点0为中心作一球面，把介质分为内、外两部分.求球面外全部电荷在0点产生的场强E.(E比E_0大还是小？)

2.3-4 平行板电容器(极板面积为S,间距为d)中间有两层厚度各为d_1 和d_2 ($d_1+d_2=d$)、介电常量各为ε_1和ε_2的电介质层(见题图).
试求：
(1)电容C;
(2)当金属极板上带电面密度为$\pm\sigma_{e0}$时，两层介质间分界面上的极化电荷面密度σ_e';
(3)极板间电势差U;
(4)两层介质中的电位移D.



习题2.3-4图

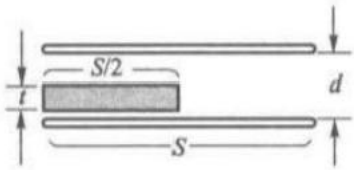
2.3-7　如题图所示，一平行板电容器两极板相距为d，面积为S，电势差为U，其中放有一层厚为t的介质，介电常量为ε,介质两边都是空气.略去边缘效应.求：(1)介质中的电场强度 E、电位移D和电极化强度P;
(2)极板上的电荷量Q;
(3)极板和介质间隙中的电场强度E;
(4)电容 C.



习题2.3-7图

2.3-13　如题图所示，一平行板电容器两极板的面积都是S, 相距为d, 今在其间平行地插入厚度为t、介电常量为ε 的均匀介质，其面积为S/2. 设两板分别带电荷Q 和 -Q, 略去边缘效应，求：

(1)两板电势差 U;　(2)电容C;　(3)介质的极化电荷面密度σ_e'



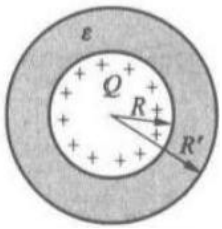
习题2.3-13图

2.3-16　在半径为R 的金属球之外有一层外半径为R'的均匀介质层(见题图).设电介质的介电常量为ε, 金属球带电荷量为Q, 求：

(1)介质层内、外的场强分布；

(2)介质层内、外的电势分布；

(3)金属球的电势.



习题2.3-16图

2.3-17　一半径为R 的导体球带电荷Q, 处在介电常量为ε的无限大均匀介质中.求：

(1)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P 的分布；

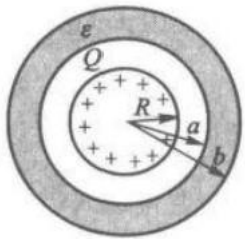
(2)极化电荷的面密度σ_e'

2.3-19　一半径为R 的导体球带电荷 Q,球外有一层同心球壳的均匀电介质，其内外半径分别为a 和 b,介电常量为ε(见题图).求：

(1)介质内外的电场强度E 和电位移D;

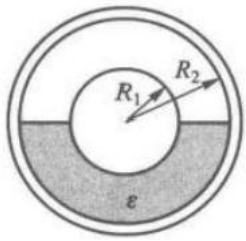
(2)介质内的电极化强度P 和表面上的极化电荷面密度σ_e';

(3)介质内的极化电荷体密度ρ_e'为多少?



习题2.3-19图

2.3-22　球形电容器由半径为R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为R_2 ，其间一半充满介电常量为ε的均匀介质(见题图).求电容C.



习题2.3-22图

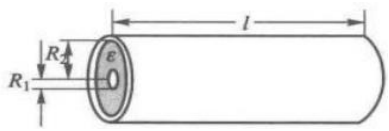
2.3-23　圆柱形电容器是由半径为R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为R_2 ，长为*l*,其间充满了介电常量为ε的介质(见题图).设沿轴线单位长度上，导线的电荷为λ_0,圆筒的电荷为$-\lambda_0$,略去边缘效应.求：

(1)两极的电势差△U;

(2)介质中的电场强度E、电位移D 和电极化强度P;

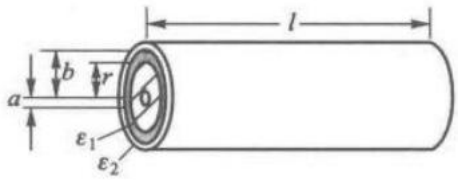
(3)介质表面的极化电荷面密度σ_e';

(4)电容C.(它是真空时电容C_0的多少倍?)



习题2.3-23图

2.3-24　圆柱形电容器是由半径为a 的导线和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒内半径为b, 长为*l*, 其间充满了两层同轴圆筒形的均匀介质，分界面的半径为r, 介电常量分别为ε_1和ε_2 (见题图),略去边缘效应，求电容C.



习题2.3-24图

2.3-27　在介电常量为ε的无限大均匀电介质中存在均匀电场E_0.今设想以其中某点0为中心作一球面，把介质分为内、外两部分.求球面外全部电荷在0点产生的场强E.(E比E_0大还是小？)

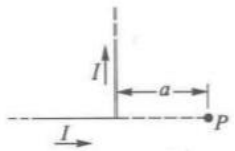
3.6-3　用X 射线使空气电离时，在平衡情况下，每立方厘米有10^8 对离子，已知每个正负离子所带电荷量的绝对值都是1.6×10^{-19} C, 正离子的漂移速率为1.27cm/s, 负离子的平均定向速率为1.84 cm/s. 求这时空气中电流密度的大小.

3.6-4 空气中有一对平行放着的极板，相距为2.00cm, 面积都是300 cm^2. 在两板上加150 V的电压，这个值远小于使电流达到饱和所需的电压.今用X 射线照射板间的空气，使其电离，于是两板间便有4.00μA 的电流通过.设正负离子所带电荷量的绝对值都是1.60×10^{-19} C, 已知其中正离子的迁移率(即单位电场强度所产生的漂移速率) 为1.37×10^{-4} $m^2/(s\cdot V)$, 负离子的迁移率为1.91×10^{-4} $m^2/(s\cdot V)$, 求这时板间离子的浓度(即单位体积内的离子数) .

4.2-3 如题图所示，一条无穷长载流直导线在一处折成直角，P 点在折线的延长线上，到折点的距离为a,

(1)设所载电流为I, 求 P 点的B;

(2) 当I=20A,a=2.0cm时，B为多大?



习题4.2-3图

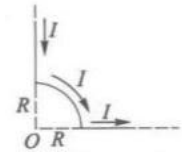
4.2-4 如题图所示，一条无穷长直导线在一处弯成半径为R 的半圆形，已知导线中的电流为I, 求圆心的磁感应强度B.



习题4.2-4图

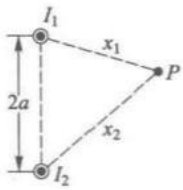
4.2-5 如题图所示，一条无穷长直导线在一处弯折成 $\frac{1}{4}$ 圆弧，圆弧的半径为R, 圆

心在0,直线的延长线都通过圆心.已知导线中的电流为I, 求0点的磁感应强度.



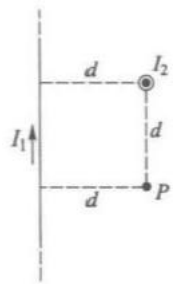
习题4.2-5图

4.2-7　如题图所示，两条无穷长的平行直导线相距为2a, 分别载有方向相同的电流I_1 和I_2 .空间任一点P到I_1 的垂直距离为x_1 ，到I_2 的垂直距离为x_2 ，求P点的磁感应强度B.



习题4.2-7图

4.2-10　如题图所示，两条无限长直载流导线垂直而不相交，其间最近距离为d=2.0cm,电流分别为I_1 =4.0A 和I_2 =6.0A. P点到两导线的距离都是d, 求P 点的磁感应强度B.



习题4.2-10图

4.2-14 载流等边三角形线圈边长为2a,电流为I,求轴线上距中心为r_0处的磁感应强度。

4.2-15 一个载流线圈的磁矩 m定义为$m=IS$, 其中S为线圈的面积(参看4.4.4节).试证明，对于习题4.2-11至4.2-14中各种形状的线圈，当到中心的距离r_0远大于线圈线度时，轴线上磁感应强度都具有如下形式：

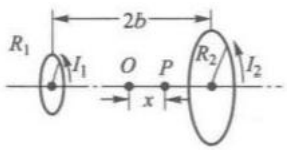
$$B=\frac{\mu_0 m}{2\pi r_0^3}.$$

(4.2-11 载流圆线圈半径R=11 cm,电流I=14A, 求它轴线上距圆心r_0 =0和r_0 =10cm 处的磁感应强度B等于多少Gs.

4.2-12 载流正方形线圈边长为2a, 电流为I, (1) 求轴线上距中心为r_0 处的磁感应强度；(2) 当a=1.0cm,I=5.0A,r_0 =0 和10cm 时，B等于多少Gs?

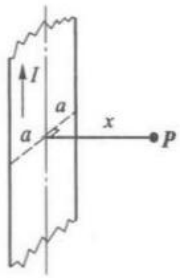
4.2-13 载流矩形线圈边长分别为2a 和2b, 电流为I,求轴线上距中心为r_0 处的磁感应强度。)

4.2-16 如题图，两圆线圈共轴，半径分别为R_1 和R_2 ,电流分别为I_1 和I_2 ,电流方向相同，两圆心相距为2b,连线的中点为0.求轴线上距0为x 处 P点的磁感应强度B.



习题4.2-16图

4.2-18 电流I 均匀地流过宽为2a 的无穷长平面导体薄板，通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点P, P 到板的垂直距离为x(见题图),设板厚可略去不计，求P 点的磁感应强度B.



习题4.2-18图

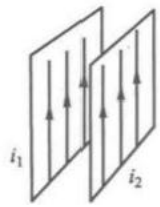
4.2-19 求上题当a→∞, 但维持 $i=\frac{I}{2a}$(单位宽度上的电流强度，叫作电流面密度)为一常量时P 点的磁感应强度.

4.2-20 如题图，两无穷大平行平面上都有均匀分布的面电流，电流面密度(见上题)分别为i_1 和i_2 ,两电流平行.求:

(1)两面之间的磁感应强度;

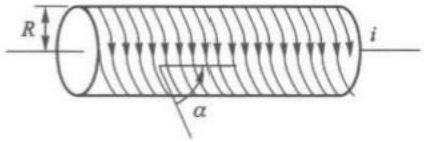
(2)两面之外空间的磁感应强度;

(3)i_1 =i_2 =i 时结果如何?



习题4.2-20图

4.2-25 半径为R 的无限长直圆筒上有一层均匀分布的面电流，电流都环绕着轴线流动并与轴线方向成一角度α,即电流在筒面上沿螺旋线向前流动(见题图).设面电流密度为i, 求轴线上的磁感应强度.



习题4.2-25图

4.2-29 球形线圈是由表面绝缘的细导线在半径为R 的球面上密绕而成，线圈的中心都在同一直径上，沿这直径单位长度的匝数为n, 并且各处的n 都相同.设该直径上一点P 到球心的距离为x, 求下列各处的磁感应强度B:

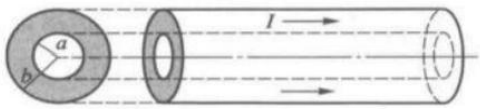
(1)x=0 (球心);

(2)x=R (该直径与球面的交点);

(3)x<R (球内该直径上任一点);

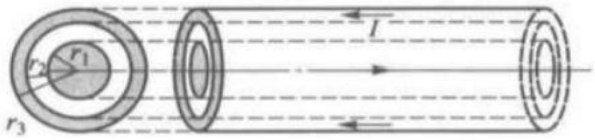
(4)x>R (球外该直径延长线上任一点).设电流强度为I.

4.3-2 有一很长的载流导体直圆管，内半径为a, 外半径为b, 电流为I, 电流沿轴线方向流动，并且均匀地分布在管壁的横截面上，空间某一点到管轴的垂直距离为r(见题图),求：(1)r<a; (2)a<r<b; (3)r>b 等各处的磁感应强度.



习题4.3-2图

4.3-4　电缆由一导体圆柱和一同轴的导体圆筒构成.使用时，电流I 从一导体流去，从另一导体流回，电流都是均匀地分布在横截面上，设圆柱的半径为r_1 ，圆筒的内外半径分别为r_2 和r_3(见题图),r为到轴线 的垂直距离，求r 从 0 到 ∞的范围内各处的磁感应强度B.

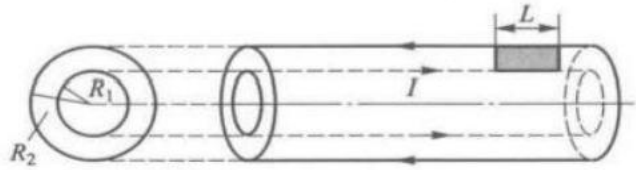


习题4.3-4图

4.3-5　一对同轴无穷长直的空心导体圆筒，内、外筒半径分别为R_1 和 R_2 (筒壁厚度可以忽略),电流I 沿内筒流去，沿外筒流回(见题图).

(1)计算两筒间的磁感应强度B;

(2)通过长度为L的一段截面(图中阴影区)的磁通量φ_B



习题4.3-5图

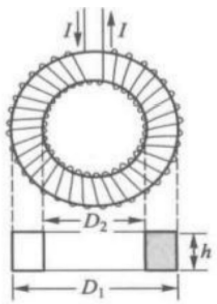
4.3-6 矩形截面的螺绕环，尺寸见题图.

(1)求环内磁感应强度的分布；

(2)证明通过螺绕环截面(图中阴影区)的磁通量

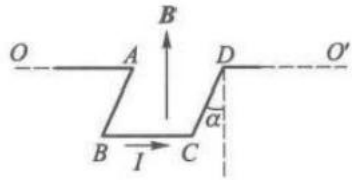
$$\Phi_B=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{D_1}{D_2},$$

其中 N 为螺绕环总匝数，I 为其中的电流.



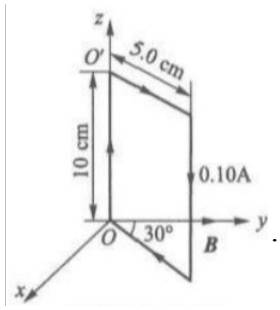
习题 4.3-6 图

4.4-4　横截面积S=2.0mm² 的铜线弯成题图所示的形状，其中OA 和DO'段固定在水平方向不动，ABCD 段是边长为a 的正方形的三边，可以绕OO'转动；整个导线放在均匀磁场B中，B的方向竖直向上.已知铜的密 度ρ=8.9g/cm³，当这铜线中的I=10A时，在平衡情况下，AB 段和CD 段与竖直方向的夹角α=15°,求磁感强度B 的大小.



习题4 . 4 - 4图

4.4-11　一矩形载流线圈由20匝互相绝缘的细导线绕成，矩形边长为10.0cm 和5.0cm, 导线中的电流为0.10A, 这线圈可以绕它的一边OO'转动(见题图),当加上B=0.50T的均匀外磁场，B与线圈平面成30°角时，求这线圈受到的力矩

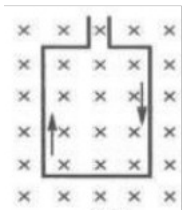


习题4.4- 11图

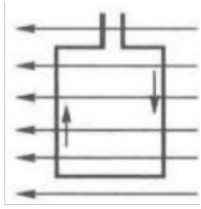
4.4-12　一矩形线圈长20mm, 宽10mm, 由外皮绝缘的细导线密绕而成，共绕有1000匝，放在B=1000Gs 的均匀外磁场中，当导线中通有100mA 的电流时，求附图中两种情况下线圈每边所受的力与整个线圈所受的力和力矩:

(1)B与线圈平面的法线重合，如图(a);

(2)B 与线圈平面的法线垂直，如图(b).

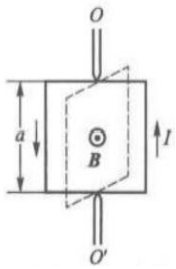


(a)



(b)

4.4-13 一边长为a 的正方形线圈载有电流I, 处在均匀外磁场B 中，B沿水平方向，线圈可以绕通过中心的竖直轴OO'(见题图)转动，转动惯量为J. 求线圈在平衡位置附近做微小摆动的周期T.



习题4 .4- 13图

4.4-17 半径R=10cm 的圆线圈由表面绝缘的细导线密绕而成，共绕有2000匝；当导线中通有2.0A 电流时，加上外磁场B, B 的方向与线圈平面平行，B的大小为5.0×10-²T, 求磁场作用在线圈上的力矩.

4.4-18 一螺线管长30cm, 横截面的直径为15mm,由表面绝缘的细导线密绕而成，每厘米绕有100匝.当导线中通有2.0A 的电流后，把这螺线管放到B=4.0T 的均匀磁场中，求：(1)螺线管的磁矩，(2)螺线管所受的力矩的最大值.

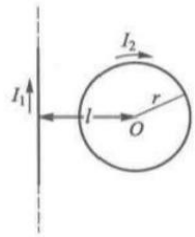
4.4-22 载有电流I_1 的长直导线旁边有一正方形线圈，边长为2a, 载有电流I_2 , 线圈中心到导线的垂直距离为b,电流方向如题图所示.线圈可以绕平行于导线的轴O_1O_2转动.求：

(1)线圈在α角度位置时所受的合力F和合力矩L;

(2)线圈平衡时α的值；

(3)线圈从平衡位置转到α=π/2时，I_1 作用在线圈上的力做了多少功?

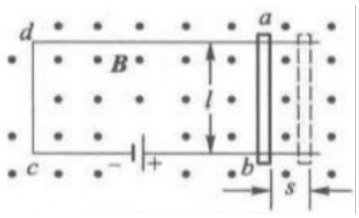
4.4-25 载有电流L_1 的长直导线旁边有一平面圆形线圈，线圈半径为r，中心到直导线的距离为*l*,线圈载有电流I_2 ，线圈和直导线在同一平面内(见题图).求I_1 作用在圆形线圈上的力 .



习题 4 . 4 - 2 5 图

选做题：

4.4-8 载有电流I 的闭合回路 abcd,ab 是一段导体，可以滑动，它在回路 上的长为*l*; 一外磁场B与回路平面垂直(见题图).求ab向右滑动距离s 时，磁场所做的功.若向左滑动距离s, 磁场所做的功是多少?

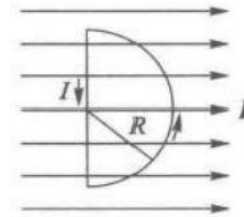


习题4 .4-8图

4.4-15　一半径R=0.10m 的半圆形闭合线圈，载有电流I=10A，放在均匀外磁场中，磁场方向与线圈平面平行(见题图),磁感应强度的大小\B=5.0×10³Gs.

(1)求线圈所受力矩的大小和方向；

(2)在这力矩的作用下线圈转90°(即转到线圈平面与B垂直),求力矩所做的功.



习题4.4-15图

4.5-18　一回旋加速器D 形电极圆周的最大半径R=60 cm,用它来加速质量为1.67×10^{-27}kg、电荷为1.6×10^{-19}C的质子，要把质子从静止加速到4.0MeV的能量.

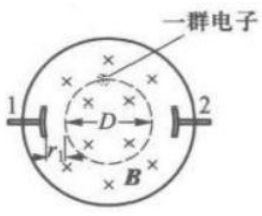
(1)求所需的磁感强度B;

(2)设两D 形电极间的距离为1.0cm, 电压为2.0×10^{4}　v，其间电场是均匀的，求加速到上述能量所需的时间。

4.5-21　题图是微波技术中用的一种磁控管的示意图. 一群电子在垂直于磁场 B的平面内做圆周运动. 在运行过程中它们时而接近电极1，时而接近电极 2，从而使两电极间的电势差做周期性变化. 试证明电压变化的频率为eB/2πm,　电压的幅度为

$$U_0=\frac{Ne}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_1+D}\right),$$

式中e 是电子电荷的绝对值，m 是电子的质量，D 是圆形轨道的直径，r_1是电子群最靠近某一电极时的距离，N 是这群电子的数目 .



习题4 . 5- 21图

4.5-26　设氢原子中的电子沿半径为r 的圆轨道绕原子核运动. 若把氢原子放在磁感强度为 B 的磁场中，使电子的轨道平面与B 垂直，假定r 不因B 而改变， 则当观测者顺着 B 的方向看时 ，

(1)若电子是沿顺时针方向旋转，问电子的角频率(或角速率)是增大还是减小?

(2)若电子是沿反时针方向旋转，问电子的角频率是增大还是减小?

5.1-2　一正方形线圈每边长100 mm, 在地磁场中转动，每秒转30圈，转轴通过中心并与一边平行，且与地磁场B 垂直.

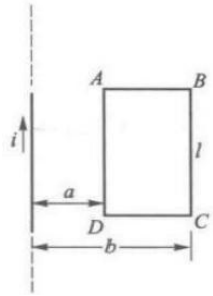
(1)线圈法线与地磁场B 的夹角为什么值时，线圈中产生的感应电动势最大?

(2)设地磁场的B=0.55Gs,这时要在线圈中最大产生10mV 的感应电动势，求线圈的匝数 N.

5.1-3 如题图所示，一很长的直导线有交变电流 $i=I_0\sin \omega t$,它旁边有一长方形线圈 ABCD，长为*l*,宽为(b-a)，线圈和导线在同一平面内. 求:

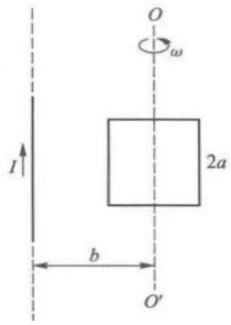
(1) 穿过回路ABCD 的磁通量Φ;

(2)回路ABCD 中的感应电动势ε.



习题5 . 1 - 3图

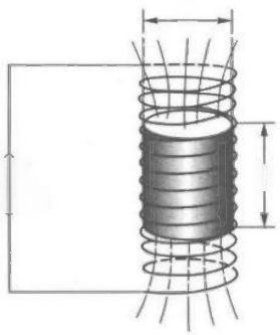
5.1-5 如题图，电流强度为I 的长直导线的附近有正方形线圈绕中心轴OO'以匀角速度ω旋转，求线圈中感应电动势. 已知正方形边长为2a,OO'轴与长导线平行，相距为b.



习题5．1 - 5图

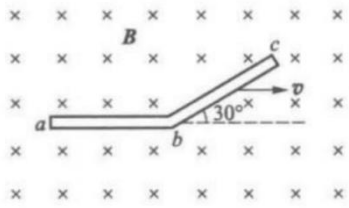
5.1-9 如题图，将一个圆柱形金属块放在高频感应炉中加热. 设感应炉的线圈产生的磁场是均匀的，磁感应强度的方均根值为B, 频率为f. 金属柱的直径和高分别为D 和 h, 电导率为σ , 金属柱的柱平行于磁场. 设涡流产生的磁场可以忽略，试证明金属柱内涡电流产生的热功率为

$$P=\frac{1}{32}\pi^3 f^2 \sigma B^2 D^4 h.$$



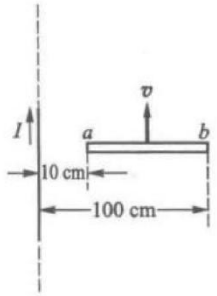
习题5.1-9图

5.2-2. 两段导线ab=bc=10厘米,在b处相接而成30°角。若使导线在匀强磁场中以速率v=1.5米/秒运动,方向如图所示,磁场方向垂直图面向内，B=250高斯，问ac 间的电位差是多少？哪一端高？



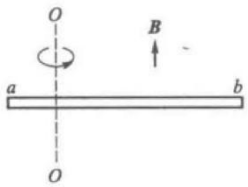
习题 5. 2–2 图

5.2-3.如图,金属棒ab以v=2.0米/秒的速率平行于直导线运动,此导线电流 I=40安。求棒中感应电动势大小。哪一端的电位高?



习题 5.2-3 图

5.2-4.如附图一金属棒长为0.50米水平放置, 以长度的1/5处为轴,在水平 面内旋转,每秒转两转。已知该处地磁场在竖直方向上的分量B=0.50高斯,求a、b两端的电位差。

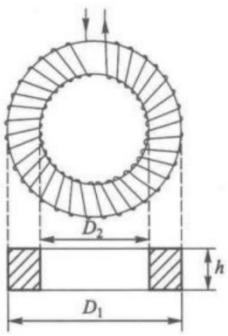


习题 5.2-4 图

5.3-6 矩形截面螺绕环的尺寸如图， 总匝数N

（1）求自感系数；

（2）N=1000时，D_1=20cm，D_2=10cm，h=1cm时，自感是多少?



习题 5.3-6 图

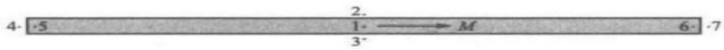
5.3-7 两根平行导线，横截面的半径为a ，中心相距d，载有大小相等而方向相反的电流，设d>>a,且两导线内部的磁通量都可略去不计。
证明：这样一对导线P长为L的一段的自感为

$$L \approx \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d}{a}.$$

5.3-11 两根足够长的平行导线间的距离为20cm，在导线中保持一 强度为20A而方向相反的恒定电流。
(1) 求两导线间每单位长度的自感系数，设导线的半径为1mm；
(2) 若将导线分开到相距40cm，磁场对导线单位长度能作的功；
(3) 位移时，单位长度的磁能改变了多少？是增加了还是减少了？说明能量的来源。

6.1-1 一均匀磁化的磁棒，直径为25 mm,长为75 mm,磁矩为12000 A·m², 求棒侧表面上面磁化电流密度.

6.1-3　题图所示是一根沿轴向均匀磁化的细长永磁棒，磁化强度为M, 求图中标出各点的B和H.



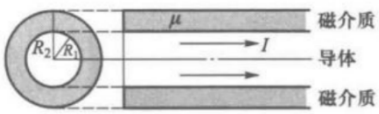
习题6.1-3图

6.3-2　一铁环中心线的周长为30cm, 横截面积为1.0cm², 在环上紧密地绕有300匝表面绝缘的导线.当导线中通有电流32mA时，通过环的横截面的磁通量为2.0×10^{-6} Wb. 求：

(1)铁环内部磁感强度的大小B;
(2)铁环内部磁场强度的大小H;
(3)铁的磁化率Xm 和(相对)磁导率μ;
(4)铁环的磁化强度的大小M.

6.3-4　一无穷长圆柱形直导线外包一层磁导率为μ的圆筒形磁介质，导线半径为R_1，磁介质的外半径为R_2 (见题图),导线内有电流I 通过.

(1)求介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布，并画H-r、B-r 曲线；
(2)介质内、外表面的磁化面电流密度i ’;
(3)从磁荷观点来看，介质表面有无磁荷?



习题 6.3-4 图

6.5-5 一同轴线由很长的两个同轴的圆筒构成，内筒半径为1.0mm, 外筒半径为 7.0 mm, 有100A 的电流由外筒流去，内筒流回，两筒的厚度可忽略. 两筒之间的介质无磁性 (μ=l) , 求：(1) 介质中的磁能密度 ω_m分布；(2) 单位长度(lm) 同轴线所储磁能 Wm.

6.5-6 一根长直导线载有电流I, I均匀分布在它的横截面上. 证明：这导线内部单位长度的磁场能量为

$$\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}.$$

6.5-7 一同轴线由很长的直导线和套在它外面的同轴圆筒构成，导线的半径为a, 圆筒的内半径为b, 外半径为c. 电流I 由圆筒流去，由导线流回；在它们的横截面上，电流都是均匀分布的.

(1)求下列四处单位长度(1 m) 内所储磁能 Wm 的表达式：导线内、导线和圆筒之间、圆筒内、圆筒外；

(2) 当a=1.0mm, b=4.0mm, c=5.0mm, I=10A 时，单位长度(1m) 的同轴线中储存磁能多少?

8.1-2 设电荷在半径为R的圆形平行板电容器极板上均匀分布，且边缘效应可

以忽略. 把电容器接在角频率为ω的简谐交流电路中，电路中的传导电流为I_0(峰值) , 求电容器极板间磁场强度(峰值)的分布.